

Montageanleitung

ELMAR Heißdrahtschneider

Autoren: Alexandra Roth 7025637
David Atrops 7013979
Dennis Smirnow 7023434
Leon Ronge 7026641
Samuel Drees 7026354

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Malena Wilken

Abgabedatum: 23. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	i
1 Montageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“	3
1.1 Vorwort: Hinweise zur Fertigung und Montage	3
1.2 Werkzeugauswahl	4
1.3 Schritt 1: Grundrahmen	4
1.4 Schritt 2: Unterbaugruppe Vertikalwagen links	5
1.5 Schritt 3: Unterbaugruppe Vertikalwagen rechts	6
1.6 Schritt 4: Vormontage Unterbaugruppe Horizontalwagen (2x)	7
1.7 Schritt 5: Fügen Horizontalwagen mit Vertikalwagen links / rechts . .	8
1.8 Schritt 6: Fügen mit dem Rahmen	8
1.9 Schritt 7: Führung unten	10
1.10 Schritt 8: Motoren, Endschalter, Energieketten, Riemen und Schneide- matte	10
1.11 Schritt 9: Heißdraht spannen	11

Abbildungsverzeichnis

1.1	Grundrahmen der Heißdrahtschneidanlage	5
1.2	Unterbaugruppe Vertikalwagen links	6
1.3	Vertikalwagen rechts	7
1.4	Vertikalwagen rechts, Unterseite	7
1.5	Horizontalwagen	8
1.6	Horizontalwagen montiert	8
1.7	Horizontalwagen, weitere Ansicht	8
1.8	Gefügter Vertikalwagen mit Horizontalwagen	9
1.9	Rahmenseite links	11
1.10	Rahmenseite links, obere Ansicht	11
1.11	Abdeckkappe der Drahtrolle	12

1 Montageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“

1.1 Vorwort: Hinweise zur Fertigung und Montage

Die Montage der Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“ ist ausschließlich auf sauberen, ebenen Flächen durchzuführen. Alle Werkzeuge, Hilfs- sowie Arbeitsmittel sollten vorab bereitliegen.

Ein Großteil der verbauten Komponenten stammen aus einem Creality Ender 5 Plus 3D-Drucker. Diese Teile sind im Folgenden entsprechend namentlich gekennzeichnet.

Alle 3D-Druck-Teile sind mit den Einstellungen aus dem Bambu Studio-Template zu drucken. Falls ein anderer Slicer (z.B. Ultimaker Cura, Prusa Slicer, Orca Slicer, ...) verwendet wird, sind die Druckeinstellungen gemäß des Bambu Studio Templates zu übernehmen.

Nach dem Druck sind alle Teile auf Qualität und Maßhaltigkeit, sowie alle Funktionsflächen auf Passgenauigkeit zu prüfen. Eventuelle Druckfehler sind zu beheben (z.B. unter dem Einsatz von Feilen) und insbesondere Bohrungen sind sofern nötig auf Sollmaß aufzubohren. Bei Bohrungen, welche zum Einlassen von RUTHEX Gewinde-Einschmelzhülsen vorgesehen sind, ist die Kante zu brechen.

Supportmaterial mit Sorgfalt und vollständig entfernen, z.B. mit Hilfe von Spitzzangen und/oder Pinzetten.

Es wird empfohlen, alle 3d-Druck Teile vorab vor Beginn der Montage vollständig gedruckt, sowie vorbereitet zu haben.

Schrauben und andere Verbindungselemente sind handfest anzuziehen. Ausnahmen davon sind gekennzeichnet.

Zu beklebende Flächen sind vor dem Bekleben falls nötig zu ebenen und anzurauen (z.B. unter Einsatz von Feilen) und mit Isopropanol vorzubereiten. Eine staub- und fettfreie Oberfläche maximiert die Haltbarkeit der Klebung.

Zur besseren Übersicht wurden Normteile (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben) teilweise ausgeblendet. Sie sind außerdem nur an den Stellen explizit genannt, an denen z.B. Verwechslungsgefahr besteht.

Die gesamte Verkabelung geschieht nach Schaltplan.

1.2 Werkzeugauswahl

Folgende Werkzeuge werden benötigt:

- Innensechskantschlüssel-Satz
- Ringmaulschlüssel-Satz
- Schraubendreher
- Kunststoffhammer
- LötKolben
- Seitenschneider
- Spitzzange
- Schraubstock
- Feilensatz
- Messschieber

RUTHEX Gewinde-Einschmelzhülsen werden per LötKolben und mithilfe geeigneter Aufsätze in 3D-Druck-Teile eingeschmolzen. Sie werden grundsätzlich bündig mit der Oberfläche montiert.

1.3 Schritt 1: Grundrahmen

Grundrahmen entsprechend der Montage des Ender 5 Plus miteinander montieren. Dieser besteht aus:

- 6x Creality Aluminium-Extrusionsprofil 20 x 20 mm
- 4x Creality Aluminium-Extrusionsprofil 40 x 20 mm
- 2x Creality Aluminium-Extrusionsprofil 40 x 20 mm, ausgeklinkt
- 2x Creality Blech 4 mm für Riemenrolle
- 2x Creality Blech 4 mm für Umlenkrolle
- 4x Creality Eckwinkel

ACHTUNG! Zusätzlich zum Standard-Aufbau müssen noch folgende Komponenten montiert werden.

- Druckteil Eckhalter 1

1.4 Schritt 2: Unterbaugruppe Vertikalwagen links

- Druckteil Eckhalter 2
- 8x Creality Nutenstein
- 4x Druckteil Nutenstein-Block
- 1x Holzplatte

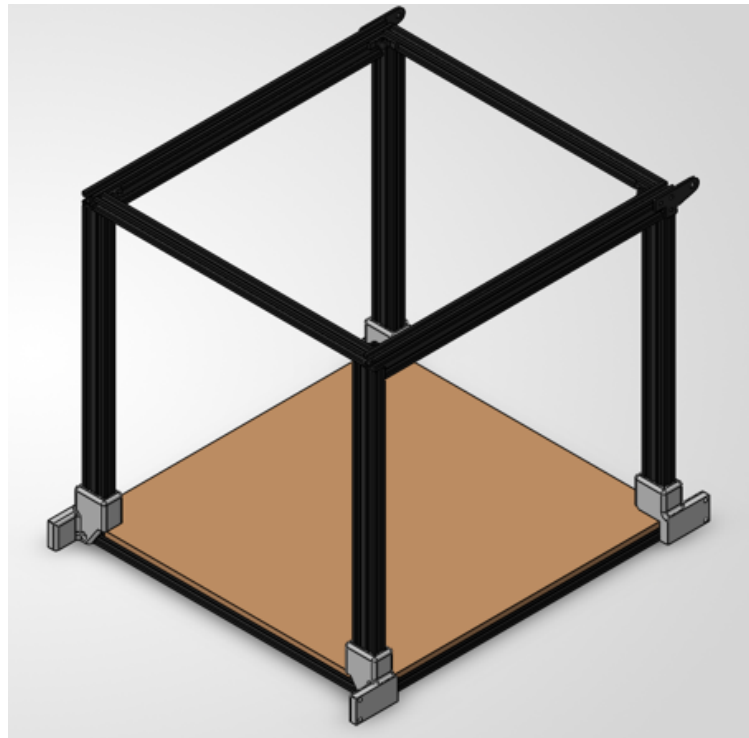


Abbildung 1.1: Grundrahmen der Heißdrahtschneidanlage

1.4 Schritt 2: Unterbaugruppe Vertikalwagen links

- 2x „64601006 Linearkugellager KB-3-ST Ø 10“ in „Druckteil Vertikalwagen links“ einpressen, z.B. am Schraubstock.
- „Spindelmutter“ verschrauben.
- 1x „RUTHEX M5“ einschmelzen.
- „Extruderdüse 0.5 mm“ einschrauben.

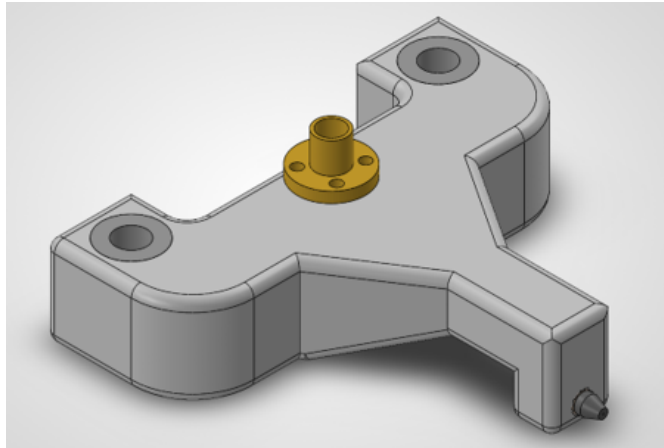


Abbildung 1.2: Unterbaugruppe Vertikalwagen links

1.5 Schritt 3: Unterbaugruppe Vertikalwagen rechts

- 2x „64601006 Linearkugellager KB-3-ST Ø 10“ in „Druckteil Vertikalwagen rechts“ einpressen.
- 8x „RUTHEX M3“ in „Druckteil Vertikalwagen rechts (Magazin)“ einschmelzen.
- „Spindelmutter“ verschrauben.
- 1x „RUTHEX M5“ einschmelzen.
- „Extruderdüse 0.5 mm“ einschrauben.
- 1x „Rillenkugellager 12x21x5“ bündig in „Druckteil Vertikalwagen rechts (Magazin)“ einpressen.
- 4x RUTHEX M4 in „Druckteil Lagerbrücke“ einschmelzen.
- 1x „Rillenkugellager 12x21x5“ bündig in „Druckteil Lagerbrücke“ einpressen.
- „Druckteil Drahtrolle“ vorbereiten: Streifen selbstklebender Aluminiumfolie von 7 mm Breite und 750 mm Länge per Schere oder Cutter-Messer und Stahlmaß zuschneiden und auf „Druckteil Drahtrolle“ aufbringen.
- „Heißdraht“ 3 Mal um die „Fixierungsschraube“ wickeln, dann durch die Führungsnut führen und 3 Mal um „Druckteil Drahtrolle“ wickeln, das freie Ende von innen nach außen durch die „Extruderdüse 0.5 mm“ führen. **ACHTUNG!** Knicken des Heißdrahtes unbedingt vermeiden!
- „Flachspiralfeder“ in die Nut auf der Rückseite der „Druckteil Drahtrolle“ setzen und fixiert halten.

1.6 Schritt 4: Vormontage Unterbaugruppe Horizontalwagen (2x)

- Fertig vorbereitete „Druckteil Drahtrolle“ in „Druckteil Vertikalwagen rechts (Magazin)“ einsetzen, dabei die „Flachspiralfeder“ auf der Arretierungsschraube aufliegen lassen.
- „Druckteil Lagerbrücke“ mitsamt vormontiertem „Rillenkugellager 12x21x5“ über freies Ende von „Druckteil Drahtrolle“ stecken, am „Druckteil Vertikalwagen rechts (Magazin)“ verschrauben.

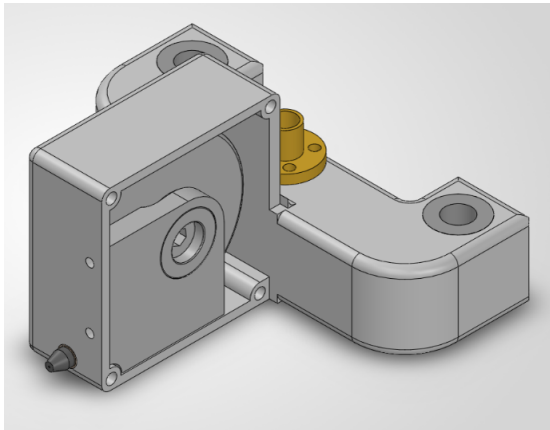


Abbildung 1.3: Vertikalwagen rechts

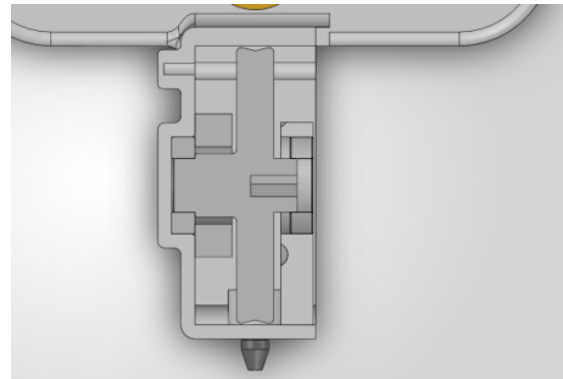


Abbildung 1.4: Vertikalwagen rechts, Unterseite

1.6 Schritt 4: Vormontage Unterbaugruppe Horizontalwagen (2x)

- 14x RUTHEX M3 und 2x RUTHEX M5 in „Druckteil Führung oben, Teil 1“ einschmelzen.
- „Druckteil Führung oben, Teil 1“ mit „Druckteil Führung oben, Teil 2“ wie unten gezeigt (blau markiert) mit Senkschrauben M3x12 vorverschrauben.
- „Creality Trägerplatte“ bis zum Anschlag in vormontierte Baugruppe einschieben.
- Verschraubung von „Druckteil Führung oben, Teil 1“ mit „Druckteil Führung oben, Teil 2“ mit M3x16, M5x12, M5x16 komplettieren, dabei „Stepper Motor“ verschrauben (Linsenkopfschrauben M3x18).
- „Creality Rolle mit Lager“ (4x), „Creality Abstandhülse für Rolle mit Lager“ (4x) und „Exzentermutter“ (2x) montieren.
- „Creality Kupplung“ und „Creality Leitspindel TR8x2“ montieren.
- „Creality Führungsstahl vertikal“ bis zum Anschlag in „Druckteil Führung oben, Teil 2“ per Kunststoffhammer einschlagen.

1 Montageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“

- **ACHTUNG! RICHTUNG BEACHTEN:** „Druckteil Endschalter-Halter rechts“ bzw. „Druckteil Endschalter-Halter links“, „Creality Endschalter“ und „Druckteil igus Adapter rechts“ bzw. „Druckteil igus Adapter links“ anschrauben.

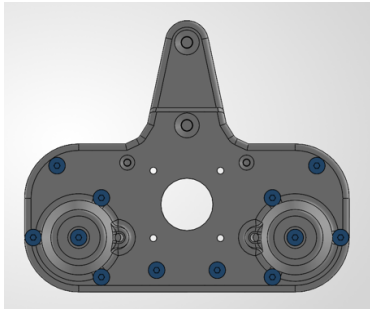


Abbildung 1.5: Horizontalwagen

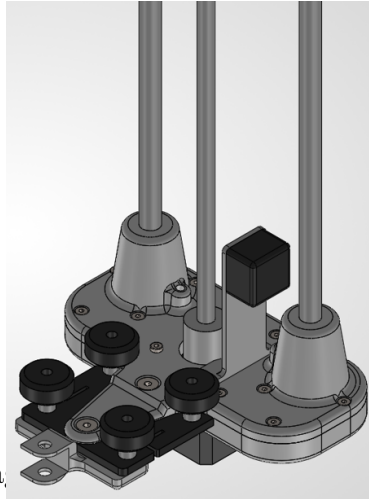


Abbildung 1.6: Horizontalwagen montiert

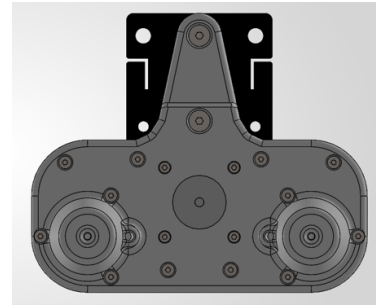


Abbildung 1.7: Horizontalwagen, weitere Ansicht

1.7 Schritt 5: Fügen Horizontalwagen mit Vertikalwagen links / rechts

- 4x RUTHEX M4 in „Druckteil Führung unten“ einschmelzen.
- „Unterbaugruppe Vertikalwagen links“ und „Unterbaugruppe Vertikalwagen rechts“ jeweils auf eine vormontierte Unterbaugruppe Horizontalwagen aufstecken.
- Die freien Enden der jeweils beiden „Creality Führungsstahl vertikal“ in „Druckteil Führung unten“ bis Anschlag einschlagen, per Kunststoffhammer.
- „Creality Linearführung rund“ (2x pro Seite) an „Druckteil Führung unten“ verschrauben.

1.8 Schritt 6: Fügen mit dem Rahmen

Beide Baugruppen aus jeweils Horizontal- und Vertikalwagen mit den „Creality Rollenmit Lager“ oben am Rahmen (explizit: Creality Aluminium-Extrusionsprofil 40 x 20 mm, ausgeklinkt) einhängen.

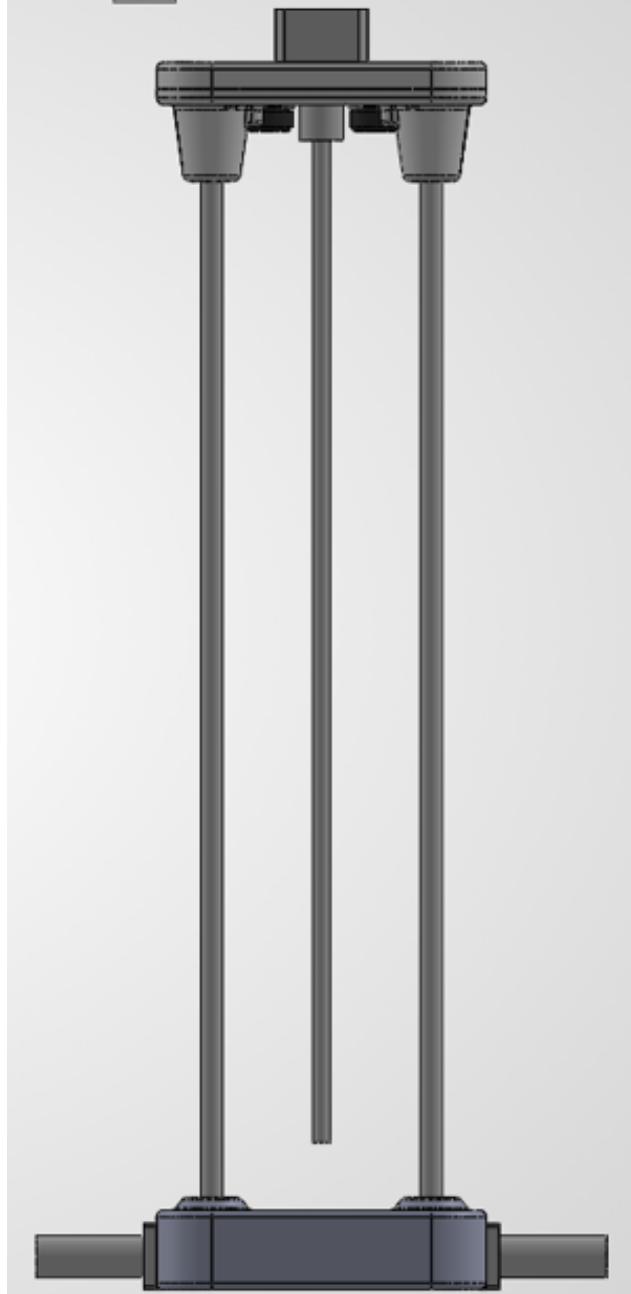


Abbildung 1.8: Gefügter Vertikalwagen mit Horizontalwagen

1.9 Schritt 7: Führung unten

„Creality Führungsstahl horizontal“ durch „Creality Linearführung rund“ führen und mit „Creality Klemme für Führungsstab“ über „Druckteil Eckhalter 1“ bzw. „Druckteil Eckhalter 2“ am Rahmen befestigen.

„Creality Rollen mit Lager“ oben am Rahmen so einstellen, dass wenig spiel auftritt, während Leichtläufigkeit der Achse gegeben ist.

1.10 Schritt 8: Motoren, Endschalter, Energieketten, Riemen und Schneidematte

Folgende Teile werden in diesem Schritt verbaut:

- Endschalter-Halter oben
- Creality Endschalter
- Blech 3 mm Motorwinkel hinten
- Stepper Motor
- Creality Kupplung
- Creality Welle 8 mm
- Creality Riemenrolle
- Creality Abstandhülse für Riemenrolle
- Druckteil igus Adapter Rahmen links
- Energiekette
- Creality Umlenkrolle
- Creality Blech 4 mm für Umlenkrolle

Den Riemen durch das „Creality Aluminium-Extrusionsprofil 40 x 20 mm, ausgeklinkt“ führen, um die „Creality Umlenkrolle“ und „Creality Riemenrolle“ herum, und in der „Creality Trägerplatte“ einspannen. Die Riemenspannung mit der Umlenkrolle einstellen. Sollte es im Betrieb zum überspringen des Riemens kommen, kann hier die Riemenspannung erhöht werden. Sollte die Achse besonders schwerfällig sein, kann sehr hohe Riemenreibung durch Riemenspannung ein Auslöser sein. In diesem Fall kann diese hier reduziert werden.

Die Bilder zeigen die linke Rahmenseite. Auf der rechten wird ein hierzu symmetrischer Aufbau benötigt. **ACHTUNG:** Die Energieketten sind hier nur schematisch angedeutet.

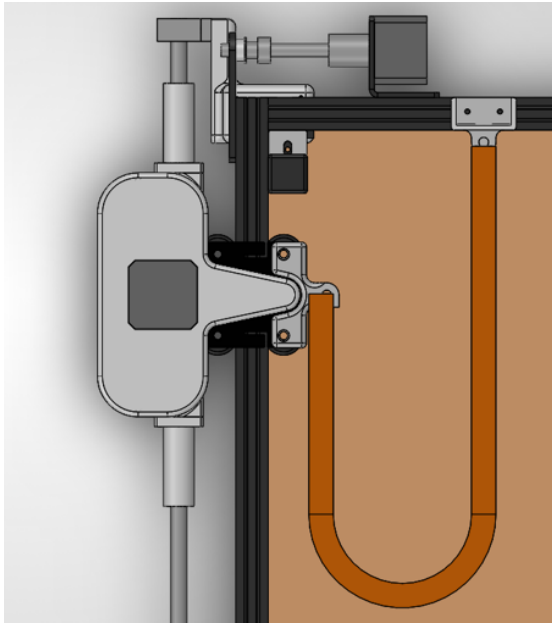


Abbildung 1.9: Rahmenseite links

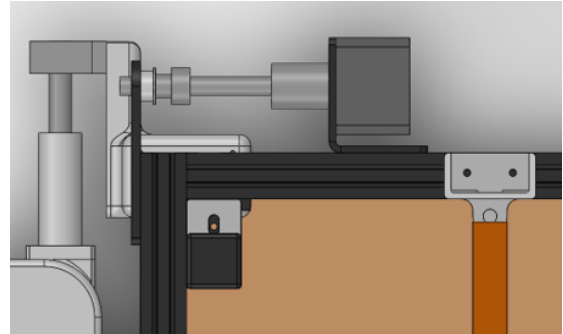


Abbildung 1.10: Rahmenseite links, obere Ansicht

1.11 Schritt 9: Heißdraht spannen

In „Druckteil Drahtrolle“ befindet sich die Aufnahme für einen Innensechskantschlüssel (5 mm). Dieser wird genutzt, um die Rolle auf Federspannung zu halten, während das noch freie Ende des Heißdrahtes nun durch die Extruderdüse auf der linken Seite geführt, und dahinter verknotet wird. Es wird empfohlen, ca. 2,5 der 3 Draht-Umdrehungen beim Spannen der Flachspiralfeder abzuwickeln, um die korrekte Drahtspannung zu gewährleisten. Eine zu hohe Drahtspannung übt hohe Belastungen auf alle mechanischen Komponenten, insbesondere im Bereich der Vertikal- und Horizontalwagen aus, ein zu geringe Drahtspannung kann dazu führen, dass der Draht nicht ordnungsgemäß durch die Extruderdüse auf der rechten Seite zurückgezogen wird.

Ist die Drahtspannung korrekt eingestellt, kann das „Druckteil Abdeckkappe“ verschlossen werden.

1 Montageanleitung Heißdrahtschneidanlage „ELMAR“

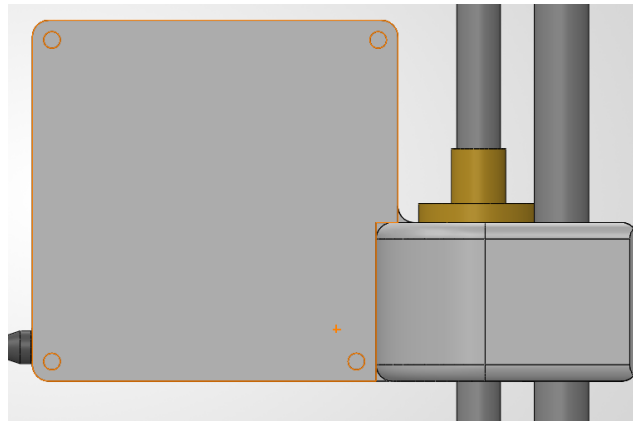


Abbildung 1.11: Abdeckkappe der Drahtrolle